பயிற்சி 7.3

பின்வருவனவற்றிற்கு காரணித் தேற்றத்தை பயன்படுத்துக :

(1) $\begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix} = (x-a)^2(x+2a)$ என நிறுவுக.

(2) $\begin{vmatrix} b+c & a-c & a-b \\ b-c & c+a & b-a \\ c-b & c-a & a+b \end{vmatrix} = 8abc$ என நிறுவுக.

(3) தீர்க்க : $\begin{vmatrix} x+a & b & c \\ a & x+b & c \\ a & b & x+c \end{vmatrix} = 0.$

(4) $\begin{vmatrix} b+c & a & a^2 \\ c+a & b & b^2 \\ a+b & c & c^2 \end{vmatrix} = (a+b+c)\ (a-b)\ (b-c)\ (c-a)$ என நிறுவுக.

(5) தீர்க்க : $\begin{vmatrix} 4-x & 4+x & 4+x \\ 4+x & 4-x & 4+x \\ 4+x & 4+x & 4-x \end{vmatrix} = 0.$

(6) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x)$ என நிறுவுக.

7.3.4 அணிக்கோவைகளின் பெருக்கல் (Product of determinants)

இரு அணிகளின் பெருக்கலைக் காண 'நிரை-நிரல்' பெருக்கல் விதி மட்டுமே பின்பற்றப்படுகிறது. ஒரு அணிக்கோவையின் நிரைகளை நிரல்களாகவும், நிரல்களை நிரைகளாகவும் இடமாற்றம் செய்வதால் அதன் மதிப்பு மாறாது (பண்பு 1) எனப் பார்த்தோம். எனவே, இரு அணிக்கோவைகளின் பெருக்கலில் பின்வரும் பெருக்கல் முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

(i) நிரை-நிரல் பெருக்கல் விதி

(ii) நிரை-நிரை பெருக்கல் விதி

(iii) நிரல்-நிரல் பெருக்கல் விதி

(iv) நிரல்-நிரை பெருக்கல் விதி

JW2RHQ

குறிப்பு 7.11

(i) A, B என்பன n வரிசை உடைய இரு சதுர அணிகள் எனில், $|AB| = |A|\ |B|$ ஆகும்.

(ii) அணிகளில் பொதுவாக $AB \neq BA$ என இருப்பினும் $|AB| = |BA|$ என்பது எப்போதும் உண்மையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.27

$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ எனில், $|AB| = |A|\ |B|$ எனச் சரிபார்க்க.

01_7 Matrices and Determinants.indd 37 25-03-2019 13:20:40